Bezprzewodowe sieci dostępowe (laboratoria)

dr inż. Paweł Kryszkiewicz

P232

Tel. 61665 3923

pawel.kryszkiewicz@put.poznan.pl

Propagacja sygnału w wolnej przestrzeni i rzeczywistych warunkach

- Miara decybelowa
- Zysk anteny
- Budżet łacza
- Tłumienie sygnału w przypadku propagacji drogi bezpośredniej oraz dla propagacji wielodrogowej

- Wykorzystano materiały do zajęć z następujących stron:
- skrypt H. Bogucka „Projektowanie i obliczenia w radiokomunikacji”
- http://www.ire.pw.edu.pl/zrk/PL/SRKO/p_srk.pdf
- http://www.cyberbajt.pl/wiedza_obliczenia/
- http://www.kt.agh.edu.pl/~brus/satelity/studenci.html

Miara decybelowa

- Decybel, dB – logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela.
- Decybeli używamy w sytuacji, gdy chcemy porównywać wielkości zmieniające się liniowo w bardzo szerokim zakresie, a interesują nas zmiany względne (np. procentowe).
- Jednostką podstawową jest bel [B], jednak przyjęło się używać jednostki pochodnej – 10 razy mniejszej czyli 1 dB = 0,1 B (stąd przedrostek decy).
- Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do stosunku dwóch wielkości P do pewnej wielkości odniesienia P0

- Ważne wartości:
- -3dB=0.5x 3dB=2x
- -10dB=0.1x 10dB=10x

$$P_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

- dBm to jednostka miary mocy odniesiona do 1 mW (dB odniesiony do mW - stąd nazwa dBm).
- Moc wyrażona w dBm mówi o ile decybeli moc ta jest większa (lub mniejsza) od mocy 1 mW.
- dBW to jednostka miary mocy (dB odniesiony do W - stąd nazwa dBW)

$$10 \cdot log_{10} \left(\frac{P[mW]}{1mW} \right) = P[dBm]$$

$$10 \cdot log_{10} \left(\frac{P[W]}{1W} \right) = P[dBW]$$

Zadanie 1

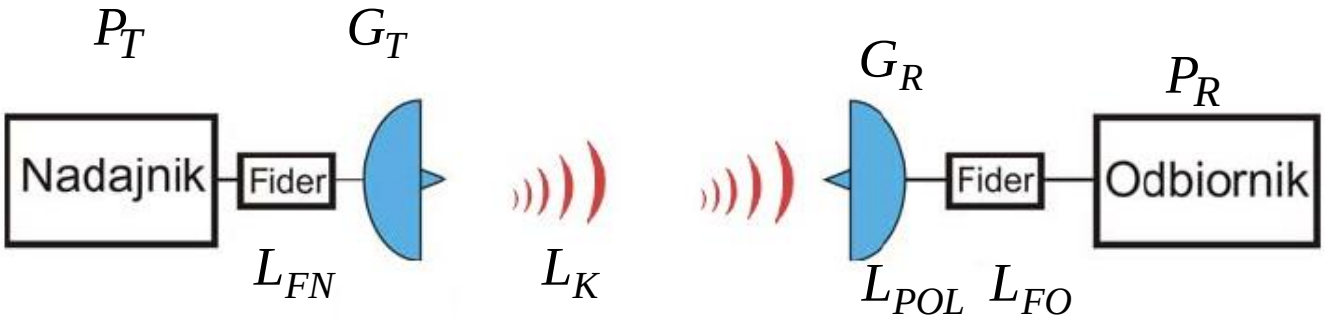
- Wyraź podane moce w dBm oraz dBw: 10 mW, 20 nW, 30W
- Wyraź podane moce w Watach: 20 dBm, -40 dBm, 12 dBW

Budżet mocy łącza (1)

- Czynniki mające wpływ na zasięg sieci radiowej:
  - Moc wyjściowa nadajnika
  - Tłumienie kabli pomiędzy nadajnikiem a anteną nadawczą
  - Zysk anteny nadawczej
  - Tłumienie kanału radiowego
  - Zysk anteny odbiorczej
  - Tłumienie kabli pomiędzy anteną odbiorczą a odbiornikiem
  - Czułość odbiornika
- Aby obliczyć zasięg sieci radiowej konieczne jest wykonanie budżetu mocy łącza. (rysunek)



Budżet mocy łącza (2)

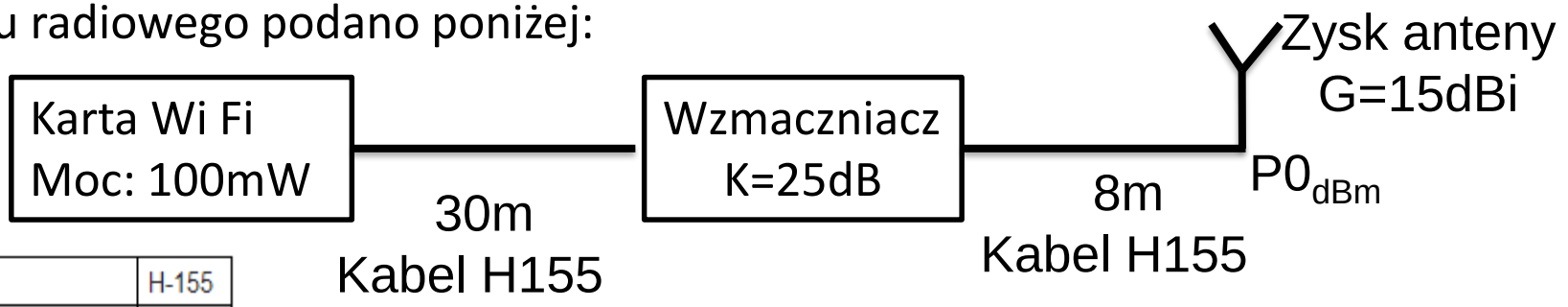


$$P_R = P_T - L_{FN} + G_T - L_K + G_R - L_{POL} - L_{FO}$$

- Moc nadajnika $P_T[dBm]$
- Tłumienie fidera nadawczego $L_{FN}[dB]$
- Zysk anteny nadawczej $G_T[dBi]$
- Tłumienie kanału radiowego $L_K[dB]$
- Zysk anteny odbiorczej $G_R[dBi]$
- Tłumienie fidera odbiorczego $L_{FO}[dB]$
- Straty polaryzacyjne $L_{POL}[dB]$
- Moc odbierana $P_R[dBm]$

Zadanie 2

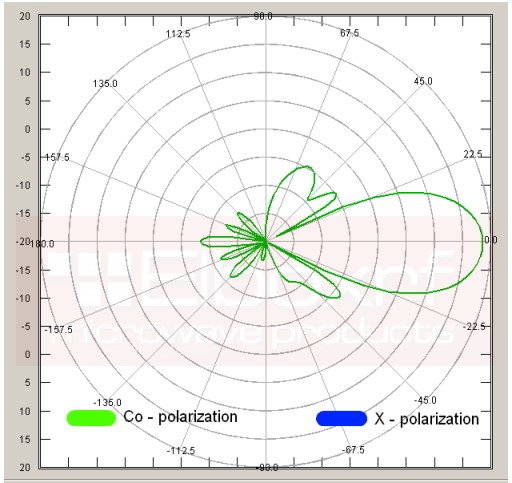
- Oblicz moc EIRP nadanego sygnału o częstotliwości 2.4GHz jeśli schemat toru radiowego podano poniżej:



Nazwa	H-155
Kod	E1170
Pojemność [pF/m]	82
Skuteczność ekranowania [dB]	81
Rez. wewn.[ohm/km]	15
Rez. zewn.[ohm/km]	32
tłum. 50MHz [dB/100m]	6,5
- 100MHz [dB/100m]	9,3
- 200MHz [dB/100m]	13,1
- 500MHz [dB/100m]	16,6
- 800MHz [dB/100m]	21,6
- 1000MHz [dB/100m]	30,9
- 1750MHz [dB/100m]	42,3
- 2000MHz [dB/100m]	45,2
- 2400MHz [dB/100m]	49,6

- na obu końcach kabla złącza o tłumieniu 0.2dB
- $EIRP_{dBm}=P0_{dBm}+G$
- O ile trzeba zmniejszyć moc aby nadawać(zgodnie z prawem) z EIRP=100mW?

- http://elboxrf.com/PL/p31/TetraAnt_2_19_20_RSLL.html
- http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_50_om_h-155_100m__E1170_100.htm



Propagacja sygnału radiowego w wolnej przestrzeni

- Antena nadawcza emituje moc P_T w wolną przestrzeń
- Zysk kierunkowy anteny w danym kierunku - G_T
- Moc odbierana w odległości d przez antenę o powierzchni skutecznej A_R

$$P_R(d) = \frac{P_T \cdot G_T \cdot A_R}{4 \cdot \pi \cdot d^2}$$

- Powierzchnia skuteczna anteny wynosi

$$A_R = \frac{G_R \cdot \lambda^2}{4 \cdot \pi}$$

Ostatecznie uzyskujemy wzór ogólny na odbiór sygnału w dowolnym przypadku (wzór Frissa)

$$P_R(d) = P_T \cdot G_T \cdot G_R \cdot \left(\frac{\lambda}{4 \cdot \pi \cdot d} \right)^2$$

W postaci logarytmicznej?

$$P_{RdBm}(d) = P_{TdBm} + G_{TdB} + G_{RdB} - FSL_{dB}$$

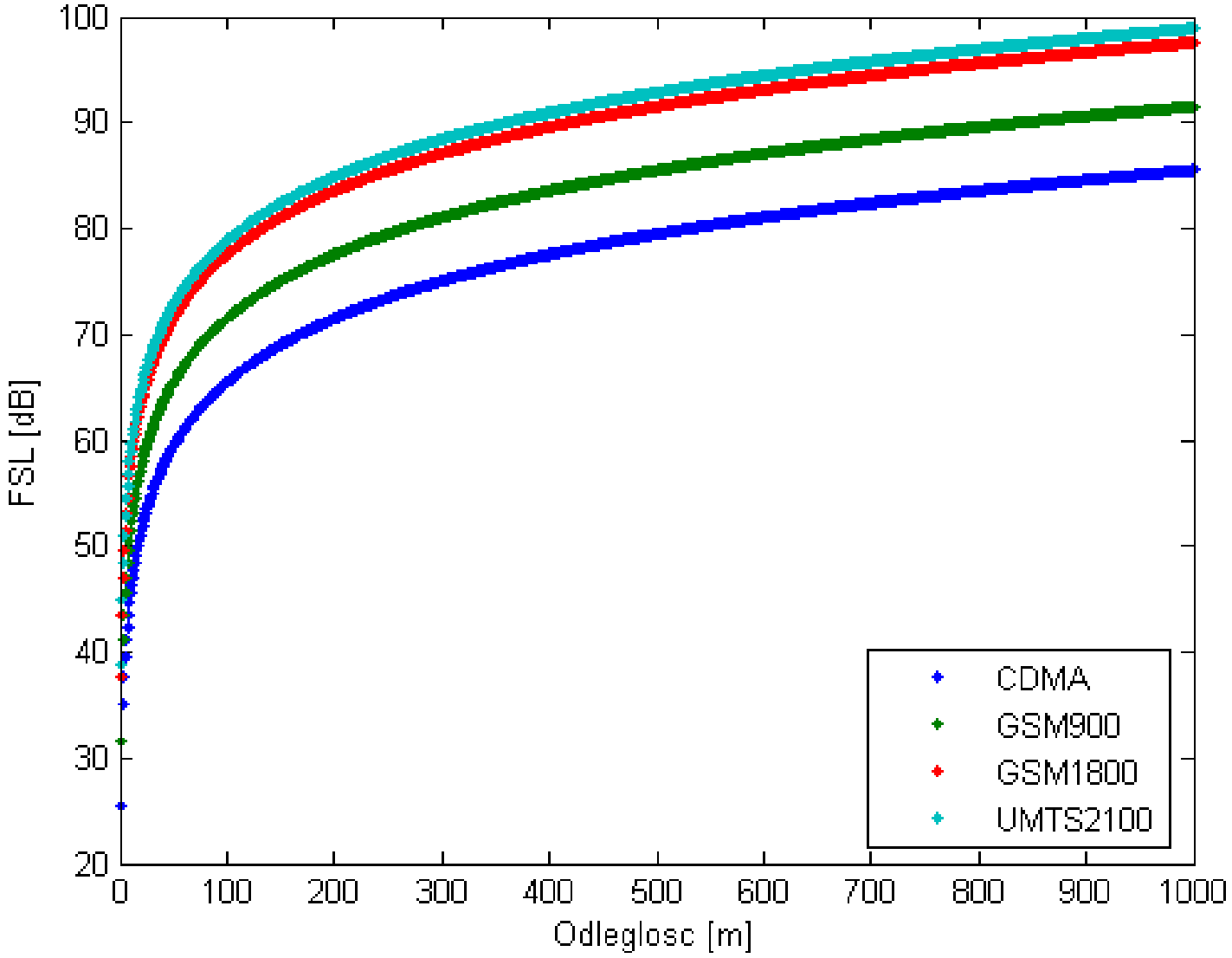
Tłumienie wolnej przestrzeni (Free Space Loss)

$$FSL_{dB} = 20 \cdot \log(4 \cdot \pi) + 20 \cdot \log(d) + 20 \cdot \log(1/\lambda)$$

Zadanie 3

- Oblicz tłumienie wolnej przestrzeni (FSL) w odległości 100 m od anteny nadawczej, jeżeli sygnał nadawany jest na częstotliwości 450 MHz?
- Ile wyniesie na częstotliwości 900 MHz? 1800 MHz?

Zadanie 3 (wykres)



Zadanie 4

- Rozważmy transmisję radiową w wolnej przestrzeni i załóżmy, że do odbiornika dociera tylko fala bezpośrednia bez odbić. Anteny nadawcza i odbiorcza mają zyski $G_T = G_R = 1.6$ (w skali liniowej). Obliczyć względny spadek mocy sygnału transmitowanego o częstotliwości nośnej f = 1 GHz oraz jego opóźnienie propagacyjne, jeżeli antena odbiorcza znajduje się w odległości d równej
  - 1m

  (odp. -28.3dB, 3.33ns)
  - 10m

  (-48.3dB, 33.33ns)
  - 100m

  (-68.4dB, 333.33ns)

Zadanie 5

- Oblicz minimalną czułość odbiornika (minimalny poziom mocy na wejściu odbiornika przy której możliwa jest transmisja) w odległości 1 km od nadajnika, jeżeli:

  a) nadajnik emitował moc 2W

  b) fider w nadajniku wprowadzał tłumienie 4 dB

  c) antena nadawcza w paśmie 900 MHz ma zysk 15dBi

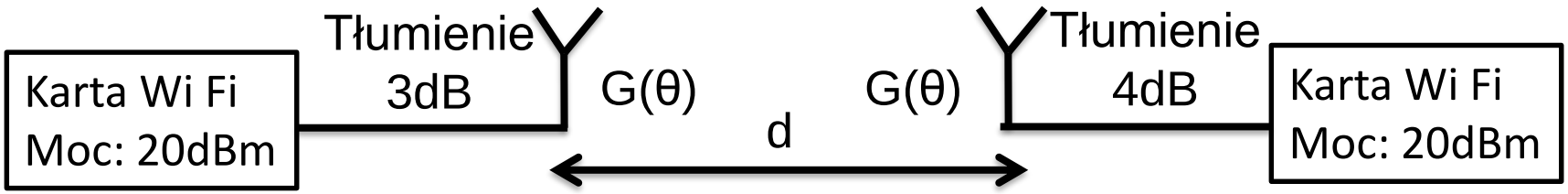
  d) przyjmij tłumienie kanału jako tłumienie wolnej przestrzeni (droga bezpośrednia bez odbić)

  e) antena odbiorcza ma zysk 2dBi

  f) brak tłumienia przez fider w odbiorniku oraz zerowe straty polaryzacyjne

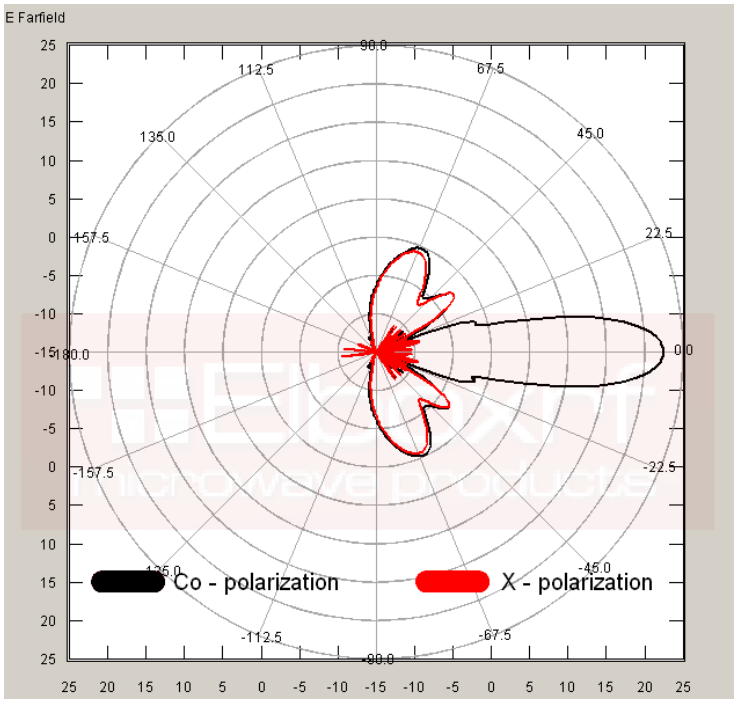
Zadanie 6

- Oblicz o ile % zmniejszy się zasięg transmisji radiowej jeśli anteny (nadawcza i odbiorcza) zostały źle zwizowane (błąd nakierowania wiązek głównych 5 stopni każda)



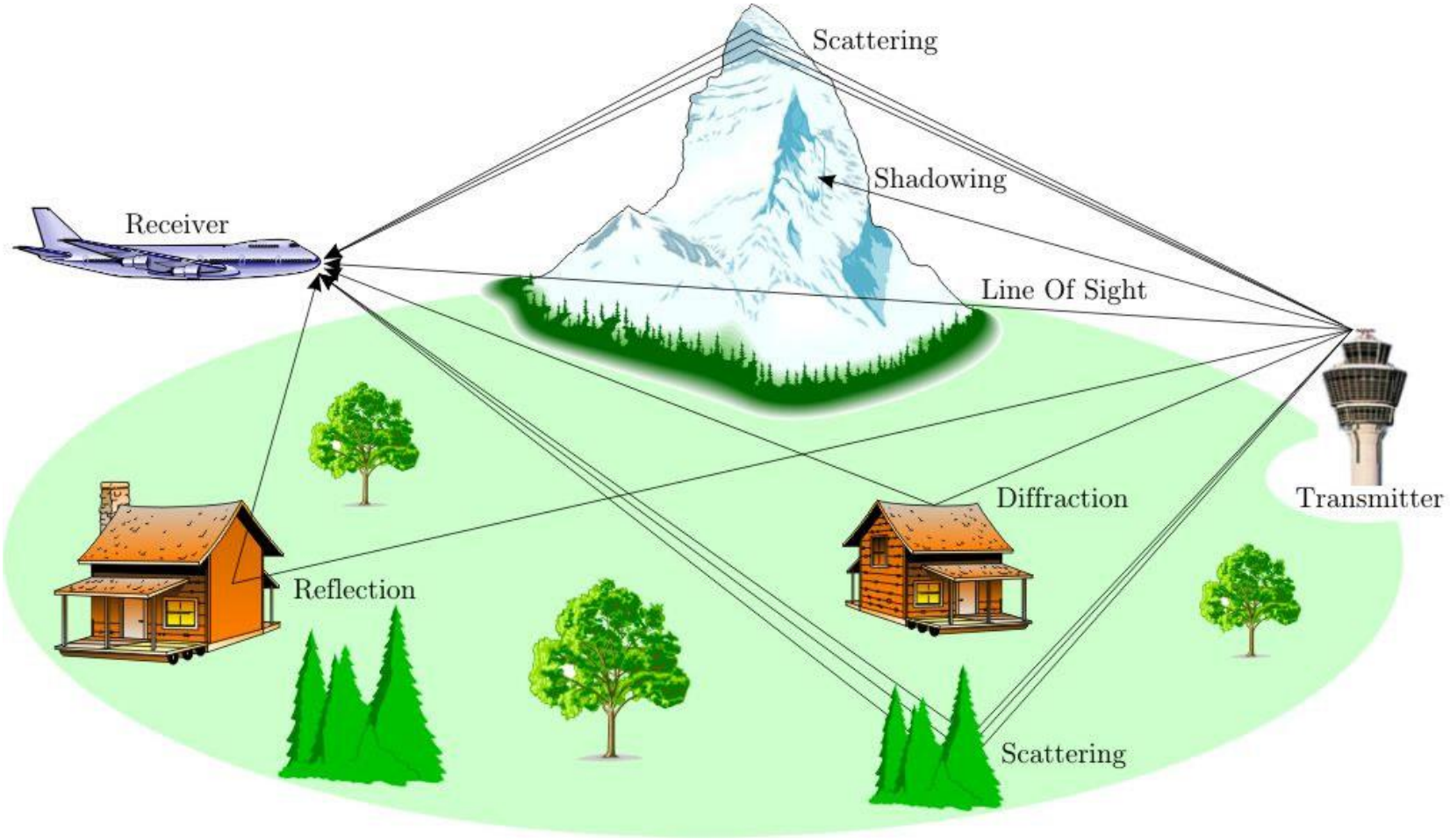


PARAMETRY	ELEKTRYCZNE
Częstotliwość pracy:	5.2 GHz - 6.1 GHz
VSWR:	< 1.8 w całym pasmie - patrz FIG. 5
Zysk:	23.0 dBi
Polaryzacja:	Liniowa
3-dB szerokość wiązki w pionie:	10 deg
3-dB szerokość wiązki w poziomie:	10 deg
Tłumienie listków bocznych:	Lepiej niż 22 dB - FIG. 1
Tłumienie polaryzacji skrośnej:	Lepiej niż 22 dB - FIG. 1 i FIG. 2
Stosunek przód/tył:	Lepiej niż 30 dB - FIG. 1 i FIG. 2

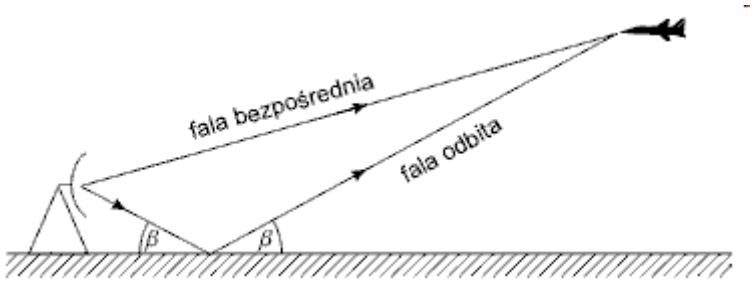


http://http://elboxrf.com/PL/p47/TetraAnt_5_23_10_RSLL.html

Wielodrogowość (1)



Wielodrogowość (2)



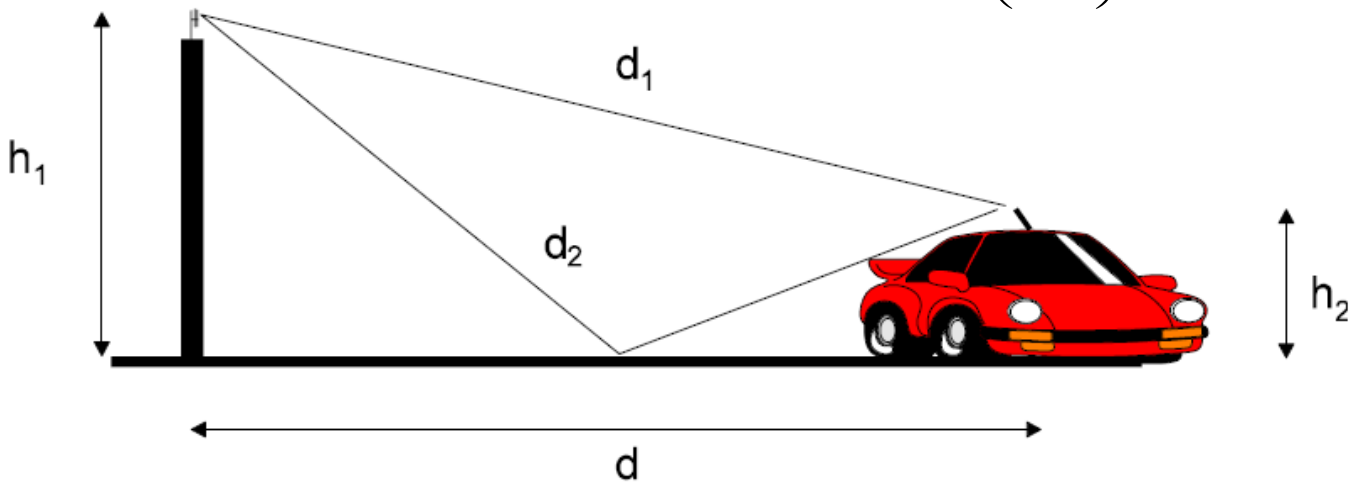
Wielodrogowość (3)

- a_i – współczynnik odbicia i-tej drogi sygnału
- d_i – i-ta droga sygnału do odbiornika
- ϕ_i – przesunięcie fazowe

$$P_R(d) = P_0 \cdot \left| \sum_{i=1}^{L} \frac{a_i}{d_i} \cdot e^{j \cdot \phi_i} \right|^2$$

$$\Delta\phi_i = -2\pi f \Delta d / c$$

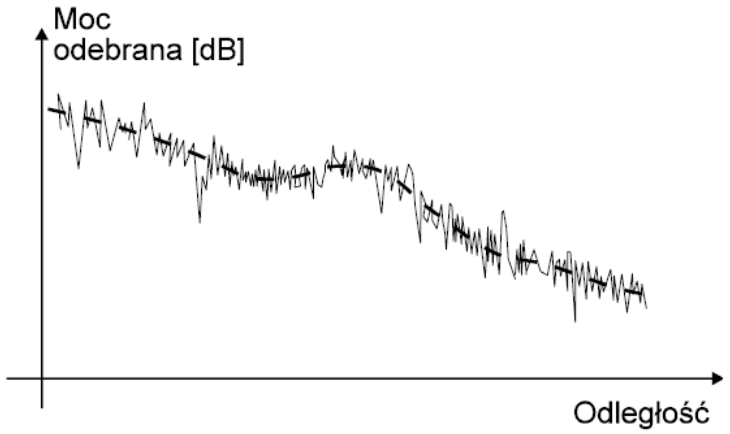
$$P_0 = P_t G_R G_T \left(\frac{\lambda}{4\pi} \right)^2$$



Wielodrogowość (4)

- Przy dwudrogowości moc odebrana jest odwrotnie proporcjonalna do czwartej potęgi odległości (w skali logarytmicznej oznacza to spadek o 40dB na dekadę odległości). W ogólnym przypadku:

$$P_R(d) = P(d_0) \cdot \left(\frac{d_0}{d} \right)^{\gamma} \qquad \gamma = 2 \div 5.5$$

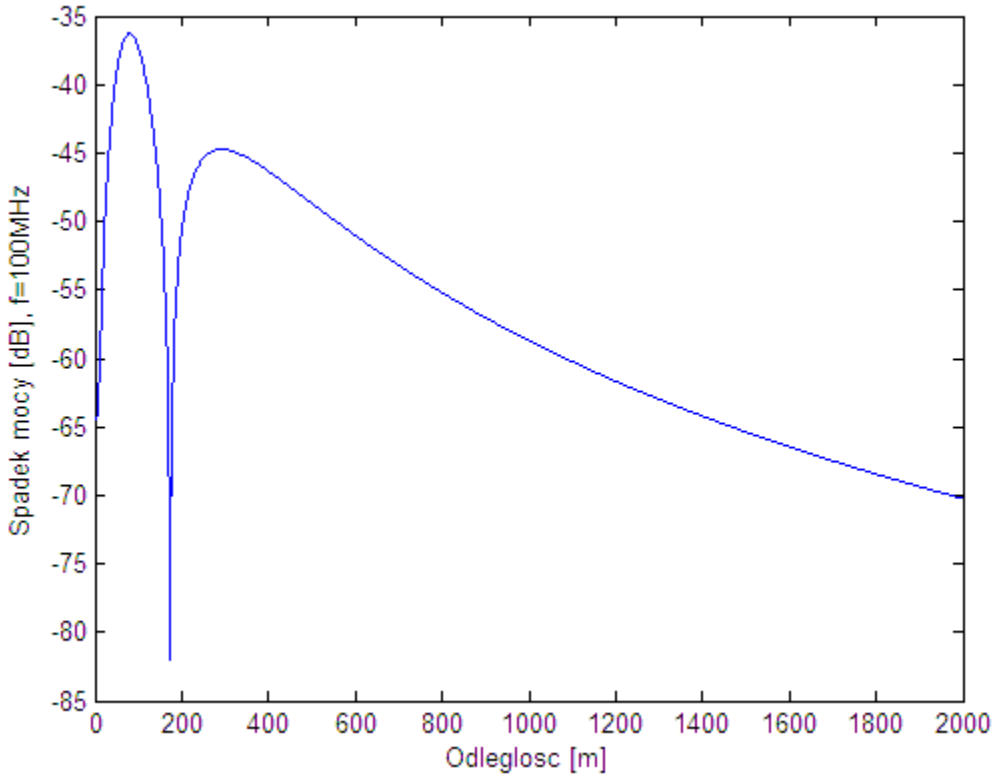


Zadanie 7

- Wyznaczyć względny spadek mocy sygnału w przypadku transmisji radiowej, jeżeli sygnał dociera do odbiornika po dwóch drogach: bezpośredniej i odbitej od ziemi. Współczynnik odbicia od ziemi wynosi a = -1. Antena nadawcza znajduje się na wysokości h_1, natomiast antena odbiorcza na wysokości h_2 nad poziomem gruntu. Odległość pomiędzy antenami wynosi d i jest dużo większa od wysokości anten. G=1.6, f=900 MHz, d=1000 m
- Rysunek -> slajd Wielodrogowość(3)
- Wykresy dla h_1 = 100m, h_2 = 3m, P_0 =0dBm; częstotliwości podane na wykresach

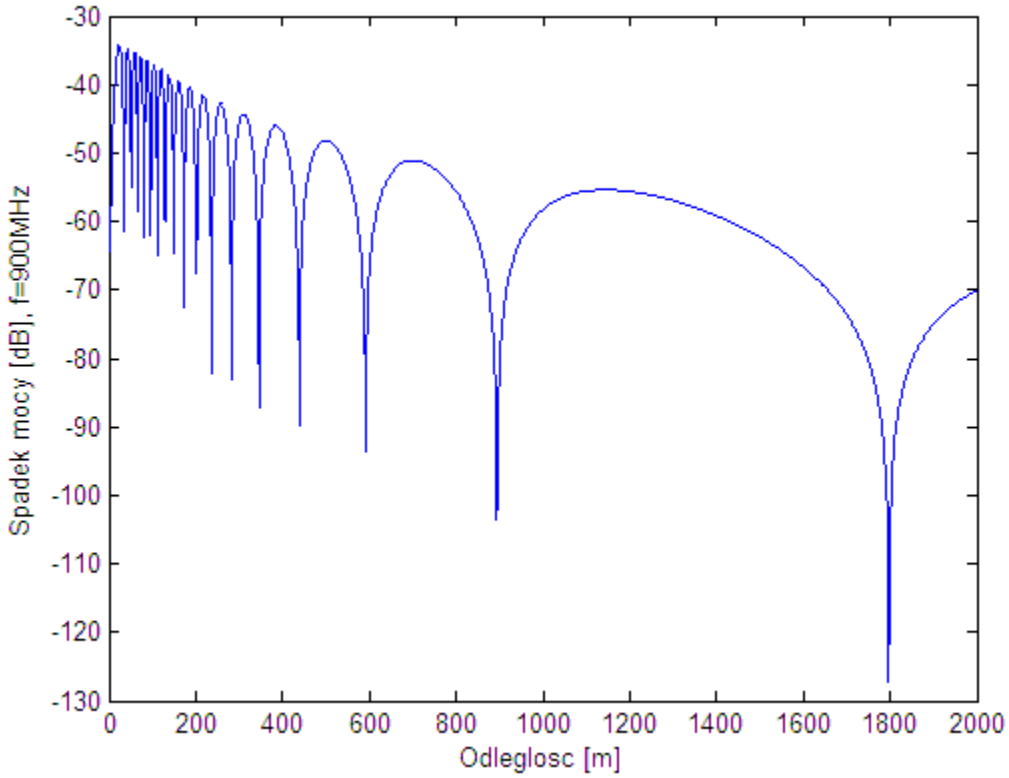
Zadanie 7 – wykres 1

$h_1 = 100$ m, $h_2 = 3$ m



Zadanie 7 – wykres 2

$h_1 = 100$ m, $h_2 = 3$ m



Zadanie 8

- Wyznaczyć względny spadek mocy sygnału na wejściu do odbiornika znajdującego się w odległości d = 20 m od nadajnika, jeżeli transmisja odbywa się w hipotetycznym środowisku wewnątrz budynku, w pomieszczeniu, którego wysokość od podłogi do sufitu H = 10 , a anteny dwóch komunikujących się terminali znajdują się na tej samej wysokości 1,5m. Przyjmujemy, że transmisja odbywa się po trzech ścieżkach: bezpośredniej w linii widzenia (LOS), odbitej od sufitu i odbitej od podłogi (trójdrogowość). Współczynniki odbicia od sufitu i podłogi wynoszą $a_2 = a_3 = -0.7$, częstotliwość sygnału radiowego wynosi f = 1800 MHz, oraz że zyski anten nadawczej i odbiorczej są równe $G_T = G_R = 1.6$.
- Ile wynoszą względne moce i opóźnienia ścieżek odbitych w stosunku do ścieżki bezpośredniej? (profil kanału)
- Ile wyniesie względny spadek mocy dla f=1773MHz?

Zadanie 9 (opcja)

- Rozważmy transmisję sygnału radiowego o częstotliwości f = 1 GHz w hipotetycznym środowisku wewnątrz budynku, w pomieszczeniu, którego wysokość od podłogi do sufitu wynosi h = 10 m, a anteny dwóch komunikujących się terminali znajdują się na wysokości 5m. Przyjąć, że transmisja odbywa się po dwóch ścieżkach: bezpośredniej w linii widzenia (LOS), oraz ścieżce o przebiegu: terminal1 – sufit – podłoga – sufit – terminal 2 (tj. złożonej z potrójnego odbicia od sufitu i podłogi). Współczynnik odbicia od sufitu wynosi -0,7 a od podłogi -0,8. Oblicz spadek mocy względem mocy odniesienia P_0 , jeżeli terminale znajdują się w odległości 24m.

Propagacja wielodrogowa, rozkłady opóźnień (1)

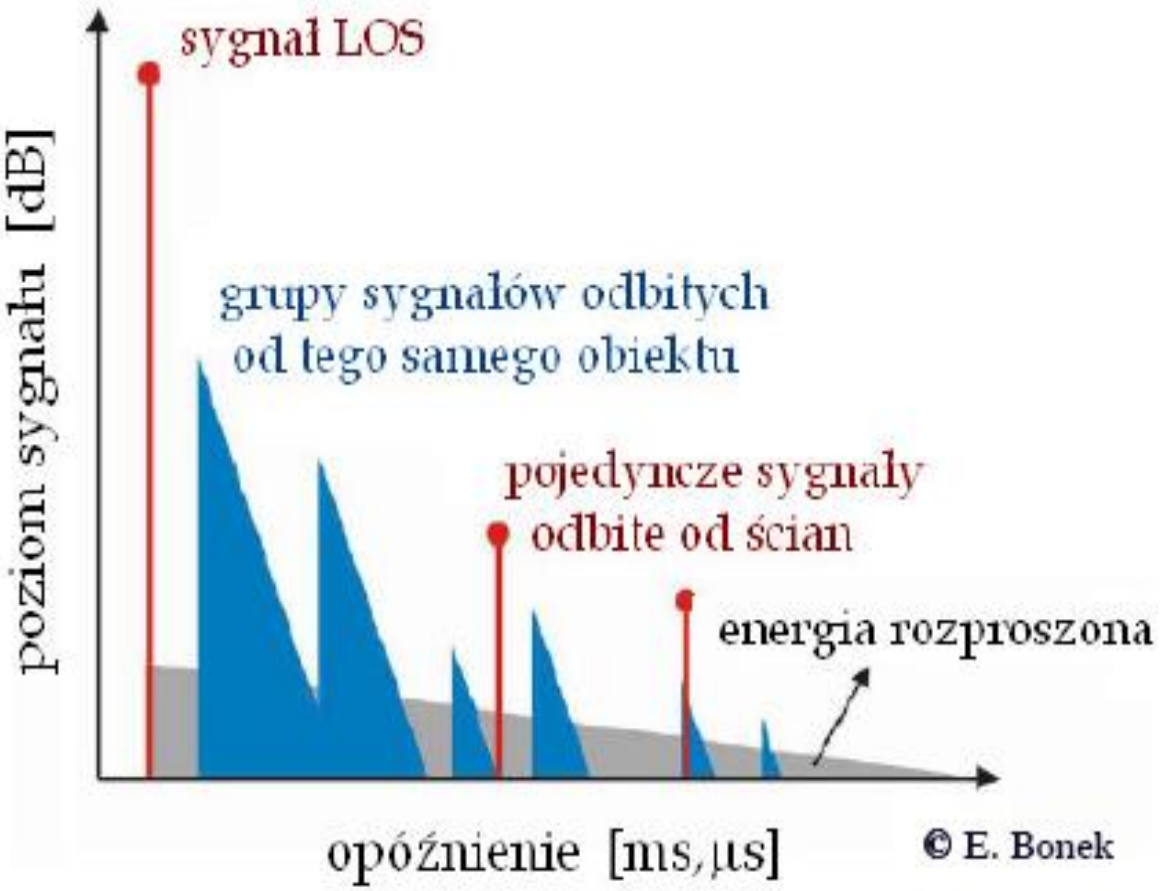
- Sygnał dociera do odbiornika wieloma drogami o różnym czasie propagacji oraz o różnym poziomie mocy

- Rozciągnięcie (rozmycie) sygnału może spowodować interferencję co nakłada ograniczenie na szybkość transmisji

- Jedną z miar wyznaczenia rozrzutu opóźnień kanału jest maksymalne opóźnienie pomiędzy pierwszym (najmniej opóźniony komponent) a ostatnim komponentem tego samego sygnału (ang. excess delay spread). Jednakże ta miara nie jest dobra ze względu na rozkład mocy poszczególnych ścieżek.

- Dlatego też lepszą miarą rozrzutu opóźnień jest pierwiastek ze średniokwadratowego rozrzutu opóźnień τ_{RMS} (ang. root mean square delay spread), który jest momentem centralnym drugiego rzędu odpowiedzi impulsowej kanału. Można powiedzieć, że τ_{RMS} określa „średnie odchylenie od średniego opóźnienia” (odchylenie standardowe opóźnienia) z uwzględnieniem średnich wartości mocy poszczególnych komponentów sygnału docierających do odbiornika z różnymi opóźnieniami wskutek wielodrogowości.

Propagacja wielodrogowa, rozkłady opóźnień (2)



Propagacja wielodrogowa, rozkłady opóźnień (3)

- Definiowany w następujący sposób:

$$\tau_{rms} = \sqrt{\bar{\tau}^2 - \left(\bar{\tau}\right)^2}$$

- Gdzie

$$\bar{\tau}^n \equiv \frac{\sum_{i=1}^{L} \tau_i^n \cdot \left|\beta_i\right|^2}{\sum_{i=1}^{L} \left|\beta_i\right|^2}$$

$$\left|\beta_i\right|^2 = P_i$$

- Opóźnienie i-tej ścieżki τ_i
- Amplituda sygnału docierającego do odbiornika po i-tej ścieżce (w skali liniowej) β_i
- Średnia moc i-tej ścieżki P_i
- Liczba ścieżek - L

Zadanie 10

- Oblicz pierwiastek ze średniokwadratowego rozrzutu opóźnień dla kanału, którego profil zdefiniowano za pomocą następującej tabeli. Pamiętaj o przeliczeniu jednostek ze skali decybelowej.

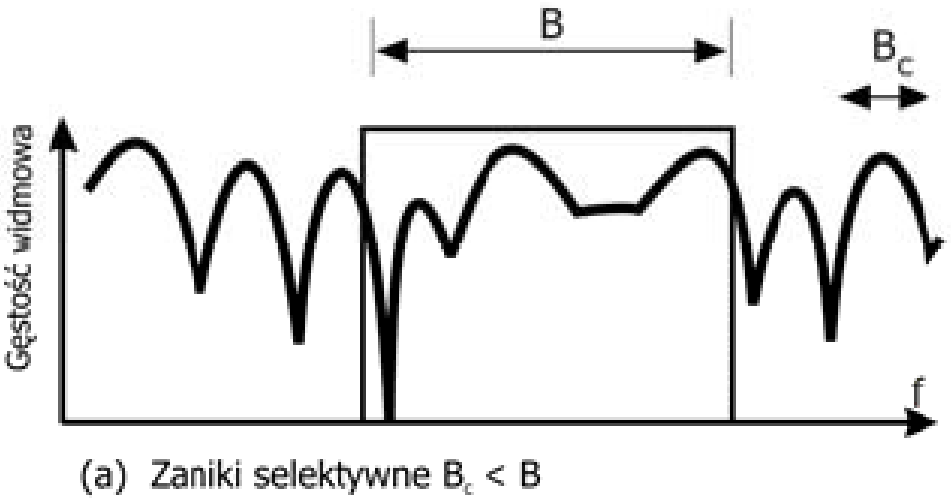
$\tau_i[\mu s]$	$P_i[dB]$
0	-20
1	-10
2	-10
5	0

Pasmo koherencji (1) $B_c \approx \frac{1}{\tau_{rms}}$

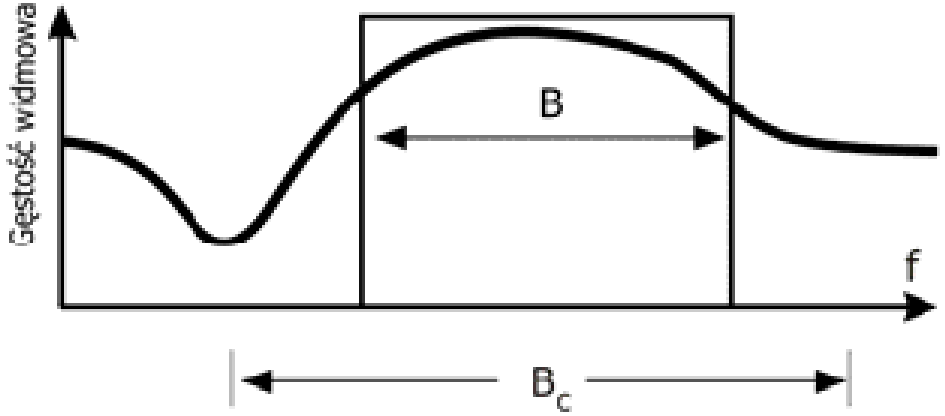
- Istotnym parametrem kanału, w którym występuje zjawisko wielodrogowości jest szerokość pasma koherencji (ang. coherence bandwidth), definiowana jako odwrotność wartości pierwiastka ze średniokwadratowego rozrzutu opóźnień. Można powiedzieć, że pasmo koherencji jest statystyczną miarą zakresu częstotliwości, w których kanał może być uznawany za „płaski” (tzn. przepuszcza wszystkie składowe o wartościach częstotliwości z tego zakresu z równym w przybliżeniu tłumieniem oraz liniową zmianą fazy) Aby zminimalizować zniekształcenia wprowadzane przez kanał, pożądane jest aby szybkość transmisji symboli danych była znacznie mniejsza od szerokości pasma koherencji.
- W systemach w których szerokość pasma sygnału jest zbliżona do pasma koherencji lub większa od niego, konieczne jest zastosowanie korektorów (układów poprawiających sygnał w odbiorniku) w celu eliminacji wspomnianych zniekształceń.
- Wprowadza się jeszcze definicję 50-procentowego i 90-procentowego pasma koherencji dla poziomów korelacji odpowiedzi impulsowej kanału odpowiednio 0.5 i 0.9 (co sprowadza się do tego że poszczególne częstotliwości w kanale są ze sobą bardziej skorelowane):

$$B_{c_0.5} \approx \frac{1}{5 \cdot \tau_{rms}} \qquad B_{c_0.9} \approx \frac{1}{50 \cdot \tau_{rms}}$$

Pasmo koherencji (2)



(a) Zaniki selektywne $B_c < B$



(b) Zaniki nieselektywne (płaskie) $B_c > B$

Zadanie 11

- Dla obliczonego wcześniej pierwiastka ze średniego rozrzutu opóźnień w kanale oblicz 50-procentowe pasmo koherencji. Czy w przypadku takiego kanału konieczne jest zastosowanie korektora w odbiorniku, jeżeli mamy do czynienia z transmisją sygnałów:
- a) GSM zajmującego pasmo 200 kHz
- b) AMPS zajmującego pasmo 30 kHz

Zadanie 12

- Załóżmy, że w pewnym systemie przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju modulacji można uzyskać zadowalający poziom BER (bitowej stopy błędu), o ile pierwiastek ze średniokwadratowego rozrzutu opóźnień nie przekroczy 10% czasu trwania symbolu. Określ maksymalną szybkość transmisji symboli danych w kanałach, których rozkład mocy średnich na poszczególne opóźnienia przedstawiają tabele. Oblicz 50- i 90-procentową szerokość pasma koherencji tych kanałów i porównaj z otrzymanymi maksymalnymi wartościami szybkości transmisji wyznaczonych przez szerokość pasma sygnału.

$\tau_i[ns]$	$P_i[dB]$
0	0
50	0
75	-10
100	-20

$\tau_i[\mu s]$	$P_i[dB]$
0	-20
5	-10
10	0

Zadanie 13

- Określ maksymalną wartość pierwiastka ze średniokwadratowego rozrzutu opóźnień w kanale, aby możliwy był odbiór sygnału bez konieczności stosowania korektora interferencji międzysymbolowej w systemach o podanej przepływności i sposobie modulacji:
- 2 Mb/s i modulacji 32 QAM
- 200 kb/s i modulacji QPSK

Przyjąć wymóg na 50% pasmo koherencji

Efekt Dopplera

- Efekt Dopplera – zjawisko obserwowane dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości wysyłanej przez źródło fali oraz zarejestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali. Dla fal rozprzestrzeniających się w ośrodku, takich jak na przykład fale dźwiękowe, efekt zależy od prędkości obserwatora oraz źródła względem ośrodka, w którym te fale się rozchodzą. W przypadku fal propagujących się bez udziału ośrodka materialnego, jak na przykład światło w próżni (w ogólności fale elektromagnetyczne), znaczenie ma jedynie różnica prędkości źródła oraz obserwatora.

$$f_{D\max} = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{c} \cdot f_c$$

Zadanie 14 (opcja)

- Obliczyć maksymalne przesunięcie Dopplera w przypadku transmisji radiowej o częstotliwości 910 MHz i 1800 MHz
- a) terminalu, z którego korzysta osoba spacerująca z prędkością 1.34 m/s
- b) terminalu zainstalowanego w samochodzie poruszającym się z prędkością 100 km/h

Zadanie 15

- Rozważmy nadajnik stacji bazowej, który nadaje sygnał nośny sinusoidalny o częstotliwości 1850 MHz. Obliczyć częstotliwość sygnału odbieranego przez stację ruchomą, jeżeli porusza się ona z prędkością 100 km/h:
- a) dokładnie w kierunku nadajnika
- b) dokładnie w kierunku od nadajnika
- c) w kierunku prostopadłym do kierunku, z którego odbierany jest sygnał

Czas koherencji

- Dla prawidłowego odbioru sygnałów z interferencją międzysymbolową wprowadzoną przez kanał wielodrogowy często konieczne jest zastosowanie korektora adaptacyjnego. Jego prawidłowe działanie w każdym odstępie modulacji zależy zwykle od dostosowania parametrów transmisji do spodziewanej zmienności kanału. Zmiany odpowiedzi impulsowej i charakterystyki częstotliwościowej kanału powinny być na tyle wolne, aby można było przyjąć, że pozostają one stałe w czasie odbierania pojedynczego symbolu, natomiast wartości odpowiedzi impulsowej i charakterystyki w czasie odbioru kolejnego symbolu są silnie skorelowane z wartościami z poprzedniego odstępu modulacji. Statystyczną miarą czasu, w którym wartości charakterystyk kanału są silnie skorelowane jest tzw. czas koherencji.
- Jeśli za odpowiednio silną korelację tłumienia amplitudy przyjmiemy wartości większe od 0.5, to czas koherencji określony jest przybliżonym wzorem powyżej. Nieco mniejszą korelację zakłada wzór poniżej (często stosowany w praktyce do nieco mniej rygorystycznego wyznaczenia maksymalnego czasu trwania symbolu.

$$T_C \approx \sqrt{\frac{9}{16 \cdot \pi \cdot f_{D\max}^2}} = \frac{0.423}{f_{D\max}}$$

Zadanie 16

- Rozważmy transmisję sygnału danych z szybkością 4800 b/s z wykorzystaniem fali nośnej o częstotliwości 1800 MHz. Załóżmy, że odbiornik może poruszać się z maksymalną prędkością 250 km/h względem nadajnika. Jaka musi być minimalna prędkość modulacji w tym systemie, aby można było uniknąć zniekształcenia spowodowanego zjawiskiem Dopplera? Jaka jest wartościowość modulacji cyfrowej możliwa do przyjęcia dla tego rodzaju transmisji?

Zadanie 17 (wykład- modyfikacja)

- W pewnym środowisku wykonywane są pomiary charakterystyk propagacji dla częstotliwości fali nośnej 3500 MHz. Prawidłowość tych pomiarów i ich późniejsze wykorzystanie zależy od uzyskania wysoce skorelowanych kolejnych wartości pomiarów tj. pobranych w odstępie równym **połowie** czasu koherencji (standardowa korelacja). Ile pomiarów należy wykonać, poruszając się na odcinku 100 m z prędkością 20 m/s? Ile czasu zajmie wykonanie tych pomiarów przy założeniu, że mogą być one wykonane w czasie rzeczywistym podczas poruszania się pojazdu?

Zadanie 18 (opcja)

- Rozważmy transmisję sygnału danych z modulacją OFDM wykorzystującą N = 200 nośnych, cykliczny przedrostek o długości równej 1/9 symbolu OFDM oraz transformację IFFT rzędu 256 dla realizacji modulacji wielotonowej (taki dobór liczby nośnych i cyklicznego przedrostka powodowany był spodziewanym rozrzutem opóźnień komponentów wielodrogowych w kanale). Częstotliwość fali nośnej w paśmie transmisyjnym 5GHz. Załóżmy, że odbiornik może poruszać się z maksymalną prędkością 10 km/h względem nadajnika. Jaka musi być minimalna prędkość transmisji danych binarnych w systemie, aby można było uniknąć zniekształceń spowodowanych zjawiskiem Dopplera? Przyjmij wykorzystanie modulacji
- a) QPSK
- b) 64 QAM na każdej nośnej.

Zadanie 19

- W większości modeli propagacyjnych, podających analityczne metody obliczania tłumienia mocy na obszarach zabudowanych, wykorzystuje się pojęcie efektywnej wysokości stacji bazowej. Jest to pozorna wysokość stacji bazowej „widziana” przez stację ruchomą z poziomu gruntu. Pojęcie efektywnej wysokości uwzględnia ukształtowanie terenu i jest szczególnie użyteczne w obszarach pofałdowanych i górzystych.
- Obliczyć efektywną wysokość anteny stacji bazowej o wysokości 30 m, gdy stacja ruchoma porusza się po obszarze pofałdowanym:

  a) pod górę o kącie nachylenia 10 stopni, przy czym odległość d podstawy stacji bazowej od początku wzniesienia wynosi 200m,

  b) z góry o kącie spadku 150 stopni, przy czym odległość d podstawy stacji bazowej od początku spadku wynosi 10m.

Model Lee (1)

- Model operujący w zakresie częstotliwościowym 900 MHz (dość elastyczny, użyteczny dla danych zebranych w określonym obszarze) przewidujący poziom tłumienia łącza dany następującym wzorem:

$$\left(P(d)\right)_{dB} = (P_0)_{dB} - \gamma \cdot \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) - n \cdot \log\left(\frac{f}{f_0}\right) + \left(F_0\right)_{dB}$$

$$d_0 = 1\text{km}\,;\; f_0 = 900\,\text{MHz}$$

- Moc odbierana w odległości 1km P_0
- γ i n - pewne wielkości charakterystyczne dla określonych środowisk propagacyjnych i zakresów używanych częstotliwości:
  - n zawiera się w przedziale 20-30 [dB/dekadę] dla zakresu częstotliwości od 30 MHz do 2 GHz i dla odległości pomiędzy 2 a 30 km; dla obszarów wiejskich oraz podmiejskich i f < 450 MHz przyjmuje się n = 20, dla obszarów miejskich i f>450 MHz przyjmuje się n = 30

Model Lee (2)

$$F_0 = F_1 \cdot F_2 \cdot F_3 \cdot F_4 \cdot F_5$$

$$F_1 = \left(h_{BS} / 30.48m\right)^2$$

$$F_2 = \left(h_{MS} / 3m\right)^2$$

$$F_3 = P_T / 10W$$

$$F_4 = G_T / 4$$

$$F_5 = G_R$$

Środowisko	$L_0[dB]$	$P_0[dBm]$	$\gamma[dB/dek.]$
Wolna przestrzeń	91.3	-41.0	20.0
Obszar wiejski, niezabudowany	91.3	-40.0	43.5
Przedmieścia, małe miasto	104.0	-54.0	38.4
Newark	106.3	-55.0	43.1
Filadelfia	112.8	-62.5	36.8
Tokio	128	-78	30.5

Zadanie 20

- Zmierzony spadek mocy (tłumienie mocy) w odległości 10km od stacji bazowej na obszarze miejskim gęsto zabudowanym wyniósł 160dB. Pomiar przeprowadzono w następujących warunkach:

  a) wysokość anteny stacji bazowej (równa efektywnej wysokości) 30m

  b) wysokość anteny stacji ruchomej 3m

  c) moc nadawana 10W

  d) zyska anteny stacji bazowej 6dBi

  e) zysk anteny stacji ruchomej 0dBi

  f) częstotliwość nośna sygnału radiowego 1GHz
- Porównać wynik pomiaru z medianowym tłumieniem mocy obliczonym według modelu propagacyjnego Lee dla obszarów gęsto zabudowanych. Przyjąć wartości jak dla Filadelfii.

$$\left(L_{50}\right)_{dB} = \left(L_0\right)_{dB} + \gamma \cdot \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) + n \cdot \log\left(\frac{f}{f_0}\right) - \left(F_0\right)_{dB}$$

Zadanie 21

- Oblicz wartość medianowego tłumienia mocy w odległości 3km od stacji bazowej na obszarze małego miasta lub przedmieść obliczone wg modelu Lee. Częstotliwość nośna sygnału radiowego w rozważanej transmisji wynosi 900 MHz. Przyjąć następujące parametry anten:

  a) wysokość anteny stacji bazowej (równa efektywnej wysokości) 40m

  b) wysokość anteny stacji ruchomej 2m

  c) moc nadawana 20W

  d) zyska anteny stacji bazowej 15dB

  e) zysk anteny stacji ruchomej 0dB

Model Haty (1)

$$\text{zał.} 150 < \text{f} < 1500\,\text{MHz},\ 30 < \text{h}_{\text{BSef}} < 200\text{m}$$

$$\begin{cases} \left(L_{50}\right)_{dB}(\text{urban}) = 69.55 + 26.16 \cdot \lg\left(f\right) - a\left(h_{MS}\right) \\ \quad -13.83 \cdot \lg\left(h_{BSef}\right) + \left(44.9 - 6.55 \cdot \lg\left(h_{BSef}\right)\right) \cdot \lg\left(d\right) \\ \left(L_{50}\right)_{dB}(\text{suburb}) = \left(L_{50}\right)_{dB}(\text{urban}) - 2 \cdot \left(\lg \dfrac{f}{28}\right)^2 - 5.4 \\ \left(L_{50}\right)_{dB}(\text{open}) = \left(L_{50}\right)_{dB}(\text{urban}) - 4.78 \cdot \left(\lg f\right)^2 \\ \quad +18.33 \cdot \lg\left(f\right) - 40.94 \end{cases}$$

Model Haty(2)

$$a(h_{MS})[dB] = \begin{cases} (1.1 \cdot \lg(f) - 0.7) \cdot h_{MS} - (1.56 \cdot \lg(f) - 0.8) \\ 8.29 \cdot (\lg(1.54 \cdot h_{MS}))^2 - 1.1 \\ 3.2 \cdot (\lg(11.75 \cdot h_{MS}))^2 - 4.97 \end{cases}$$

$$\text{środowisko} = \begin{cases} \text{small, medium city} \\ \text{big city, } f < 200\,\text{MHz} \\ \text{big city, } f > 400\,\text{MHz} \end{cases}$$

f – w MHz
h – w metrach
d – w km

Zadanie 22

- Zmierzony spadek mocy (tłumienie mocy) w odległości 10km od stacji bazowej na obszarze miejskim gęsto zabudowanym wyniósł 160dB. Pomiar przeprowadzono w następujących warunkach:

  a) wysokość anteny stacji bazowej (równa efektywnej wysokości) 30m

  b) wysokość anteny stacji ruchomej 3m

  c) moc nadawana 10W

  d) zyska anteny stacji bazowej 6dB

  e) zysk anteny stacji ruchomej 0dB

  f) częstotliwość nośna sygnału radiowego 1GHz
- Porównać wynik pomiaru z medianowym tłumieniem mocy obliczonym według modelu propagacyjnego Haty dla obszarów gęsto zabudowanych i porównać wyniki z modelem Lee..

Model Okumury (1)

Teren miejski

$$(L_{50})_{dB}(\text{urban}) = (L_S)_{dB} + A(f,d) + G(h_{BS\,ef}) + G(h_{MS})$$

L_S – FSL,

Teren inny niz miejski

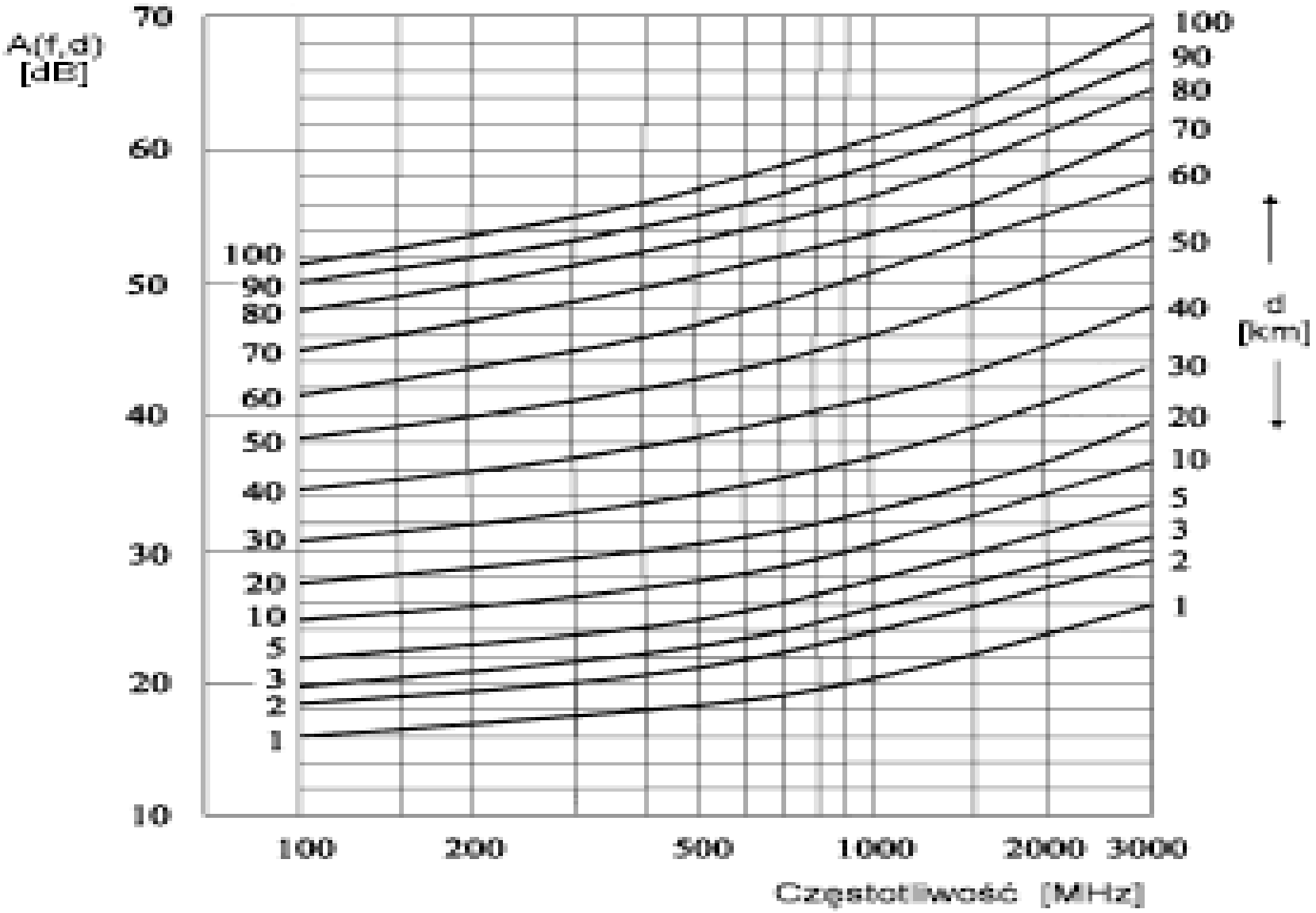
$$(L_{50})_{\text{dB}} = (L_S)_{dB} + A(f,d) - G(h_{BS\,ef}) - G(h_{MS}) - G_{AREA}$$

$$G(h_{BS\,ef}) = 20 \cdot \lg\left(\frac{h_{BS\,ef}}{200}\right), \text{ dla } 10\text{m} < h_{BS\,ef} < 1000m$$

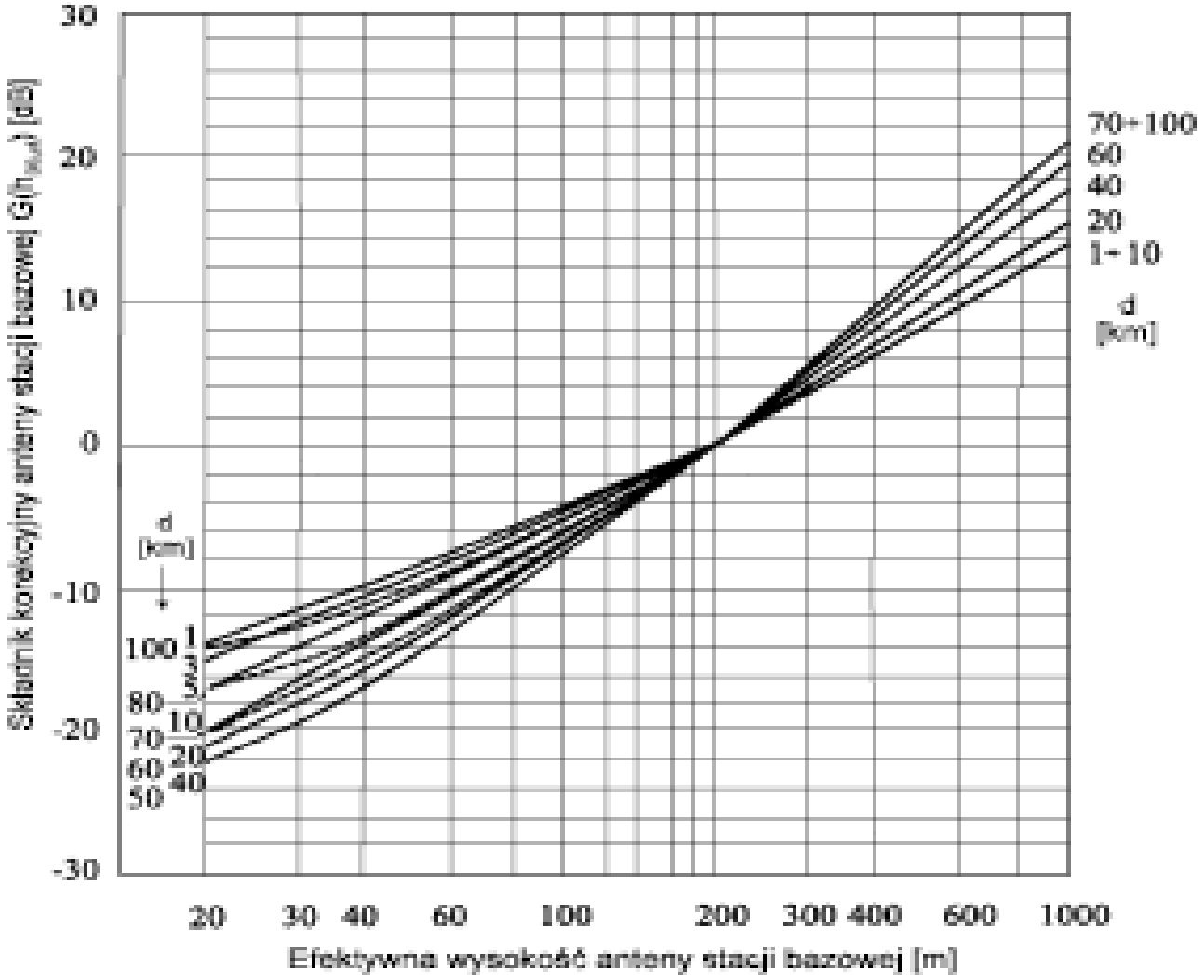
$$G(h_{MS}) = 10 \cdot \lg\left(\frac{h_{MS}}{3}\right), \text{ dla } h_{MS} \le 3m$$

$$G(h_{MS}) = 20 \cdot \lg\left(\frac{h_{MS}}{3}\right), \text{ dla } 3\text{m} < h_{MS} \le 10m$$

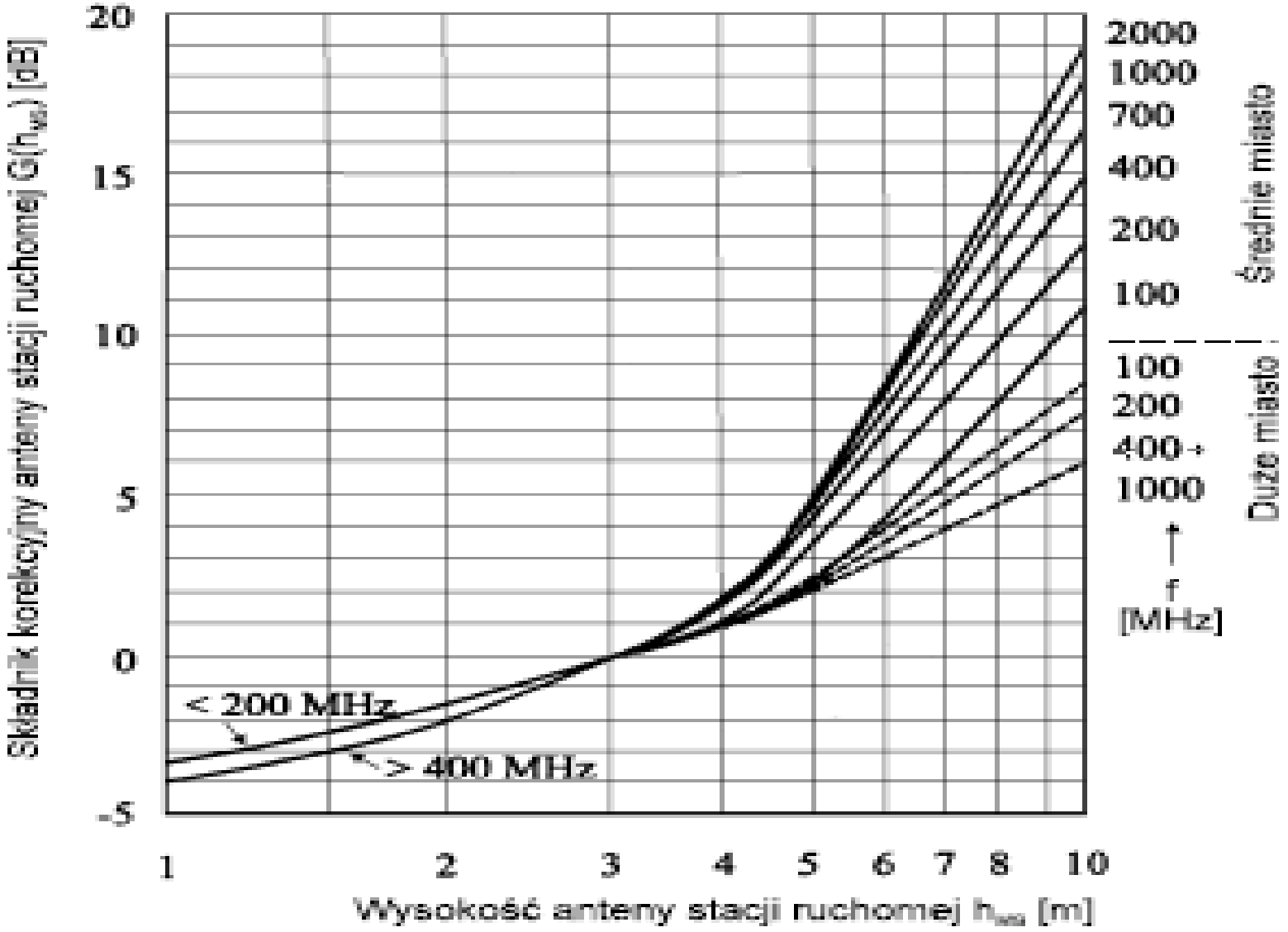
Model Okumury (2)



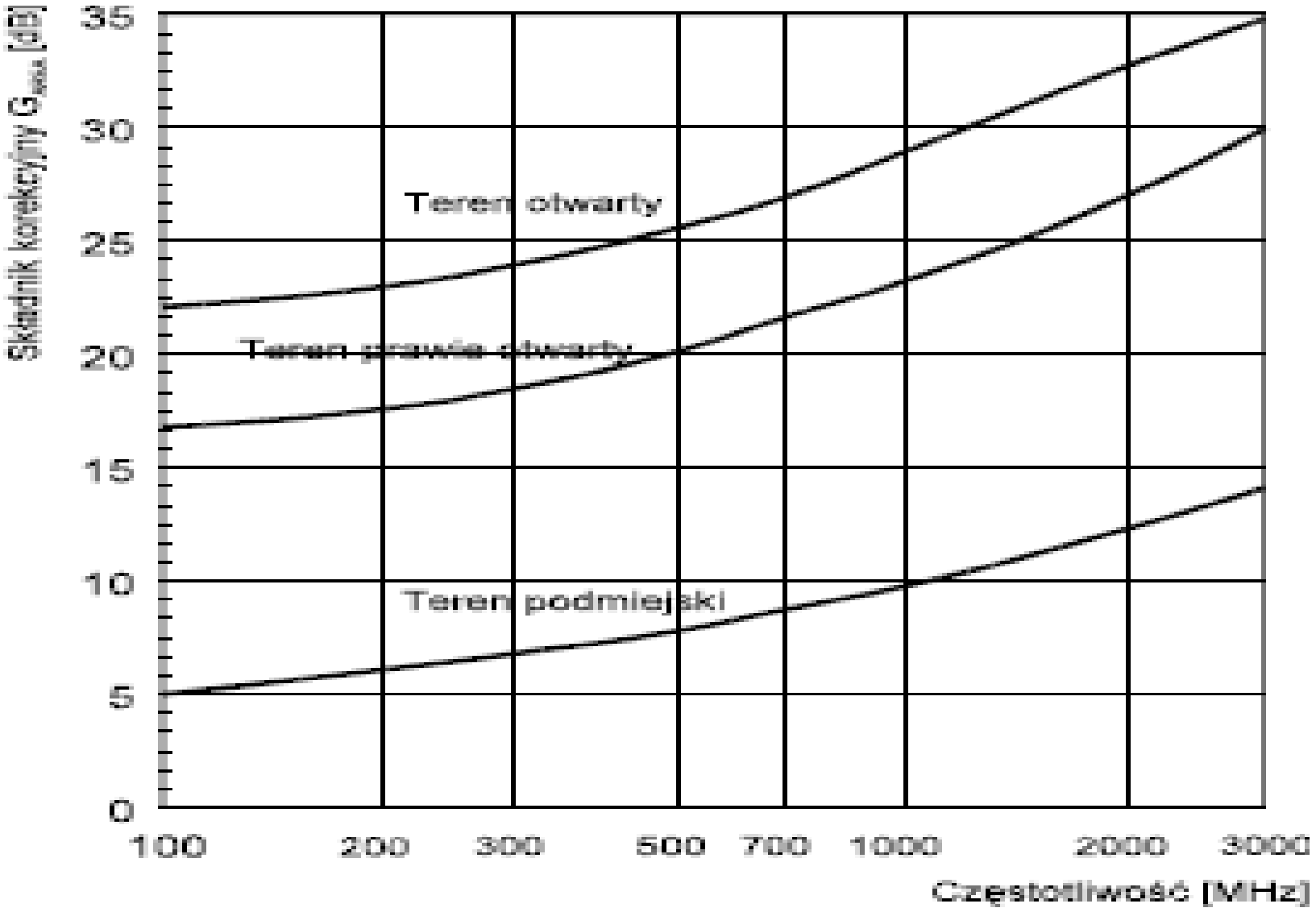
Model Okumury (3)



Model Okumury (4)



Model Okumury (5)



Zadanie 23

- Oblicz wartość medianowego tłumienia mocy w odległości 4km od stacji bazowej na obszarze małego miasta lub przedmieść obliczone wg modelu Lee, Haty i Okumury. Częstotliwość nośna sygnału radiowego w rozważanej transmisji wynosi 900 MHz. Przyjąć następujące parametry anten:

  a) wysokość anteny stacji bazowej (równa efektywnej wysokości) 50m

  b) wysokość anteny stacji ruchomej 2m

  c) moc nadawana 20W

  d) zyska anteny stacji bazowej 12dB

  e) zysk anteny stacji ruchomej 0dB

Zadanie 24

- Powtórzyć zadanie 23 w przypadku terenu otwartego.

Model COST231-Haty

$$\text{zał.} 1500 < \text{f} < 2000\,\text{MHz},\ 30 < \text{h}_{\text{BSef}} < 200\text{m}$$

$$\begin{cases} \left(L_{50}\right)_{dB} = 46.3 + 33.9 \cdot \lg\left(f\right) - a\left(h_{MS}\right) \\ -13.82 \cdot \lg\left(h_{BSef}\right) + \left(44.9 - 6.55 \cdot \lg\left(h_{BSef}\right)\right) \cdot \lg\left(d\right) + C \\ \text{C} = 0\ \text{medium city} \\ \text{C} = 3\ \text{center of big city} \end{cases}$$

Zadanie 25

- Rozważmy sytuację, w której stacja ruchoma znajduje się na terenie centrum dużego miasta w odległości d = 1km od stacji bazowej. Efektywna wysokość anteny stacji bazowej wynosi 40 m, a wysokość anteny stacji ruchomej 3m.
- Oblicz medianowe tłumienie mocy sygnału radiowego o częstotliwości 1850 MHz odbieranego przez stację ruchomą. Zastosuj model propagacyjny COST231-Haty. Porównaj otrzymany wynik z wartością, jaką uzyskano by stosując oryginalny model Haty.